

Dzień 13 - Linux: sieć i diagnostyka serwera

Dokładny zapis wykonanych kroków na serwerze Ubuntu/Linux. Materiał obejmuje interfejsy, routing, ARP/neighbour, ping, DNS, porty, SSH, logi, test z Windows i UFW.

Środowisko ćwiczenia: serwer 192.168.0.51/24, brama 192.168.0.1, klient Windows 192.168.0.99, połączenie administracyjne przez SSH.

Krok 1 - Logowanie SSH

Polecenie

```
ssh mateusz-czarnik@192.168.0.51
```

Co robimy i dlaczego

Łączymy się z Windowsa z serwerem Linux. ssh uruchamia klienta SSH, nazwa przed @ to użytkownik, a 192.168.0.51 to adres serwera. SSH domyślnie używa TCP/22. Hasło podczas wpisywania nie jest wyświetlane.

Wynik z laboratorium

Połączenie zostało wykonane poprawnie.

Krok 2 - Interfejsy i adresy IP

Polecenie

```
ip -br address
```

Co robimy i dlaczego

ip to podstawowe narzędzie sieciowe Linuxa. -br oznacza krótki widok (brief), a address pokazuje adresy interfejsów. Najważniejszy był eno1 UP 192.168.0.51/24. Io to loopback, tailscale0 to interfejs Tailscale, docker0 i br-* to sieci/mosty Dockera, a veth* to wirtualne interfejsy kontenerów.

Wynik z laboratorium

eno1 był UP i miał 192.168.0.51/24.

Krok 3 - Tablica routingu

Polecenie

```
ip route
```

Co robimy i dlaczego

Pokazuje, dokąd Linux wysyła pakiety. Wpis default via 192.168.0.1 dev eno1 oznacza trasę domyślną przez bramę 192.168.0.1 i interfejs eno1. Trasa 192.168.0.0/24 dev eno1 oznacza sieć bezpośrednio podłączoną. Trasy 172.17/16, 172.18/16 i 172.19/16 należały do Dockera.

Wynik z laboratorium

Trasa domyślna: 192.168.0.1 przez eno1.

Krok 4 - Wybór trasy do Internetu

Polecenie

```
ip route get 8.8.8.8
```

Co robimy i dlaczego

Pytamy kernel, jaką trasę wybrałby do konkretnego celu. Wynik 8.8.8.8 via 192.168.0.1 dev eno1 src 192.168.0.51 mówi: cel 8.8.8.8, next hop/brama 192.168.0.1, wyjście eno1, adres źródłowy 192.168.0.51.

Wynik z laboratorium

Linux wybrał bramę 192.168.0.1.

Krok 5 - Wybór trasy do hosta w tym samym LAN

Polecenie

```
ip route get 192.168.0.100
```

Co robimy i dlaczego

Wynik nie zawierał via 192.168.0.1. Host 192.168.0.100 należy do tej samej sieci 192.168.0.0/24, więc serwer komunikuje się z nim bezpośrednio przez eno1. Brama nie jest potrzebna do komunikacji wewnątrz tej samej podsieci.

Wynik z laboratorium

Trasa bezpośrednia przez eno1.

Krok 6 - Tablica sąsiadów IP-MAC

Polecenie

```
ip neigh
```

Co robimy i dlaczego

Pokazuje znanych sąsiadów i mapowanie IP -> MAC. Dla bramy zobaczyliśmy 192.168.0.1 dev eno1 lladdr 58:d5:6e:c3:8d:09 REACHABLE. lladdr oznacza adres warstwy łącza, czyli tutaj MAC. Routing wskazuje next hop IP, a neighbour/ARP pozwala znaleźć MAC potrzebny w lokalnym Ethernetie.

Wynik z laboratorium

MAC bramy: 58:d5:6e:c3:8d:09.

Krok 7 - Test bramy

Polecenie

```
ping -c 4 192.168.0.1
```

Co robimy i dlaczego

ping wysłał ICMP Echo Request. -c 4 ogranicza test do czterech pakietów. Otrzymaliśmy 4/4 odpowiedzi, 0% strat, około 0.49 ms średnio. Potwierdza to podstawową komunikację serwer -> brama w LAN.

Wynik z laboratorium

4 wysłane, 4 odebrane, 0% strat.

Krok 8 - Test Internetu po adresie IP

Polecenie

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

Co robimy i dlaczego

Testujemy zewnętrzny adres IP bez używania DNS. Dzięki temu oddzielamy problem łączności/routingu od problemu rozwiązywania nazw. Otrzymaliśmy 4/4 odpowiedzi i 0% strat.

Wynik z laboratorium

Łączność IPv4 poza LAN działała.

Krok 9 - Test DNS

Polecenie

```
resolvectl query example.com
```

Co robimy i dlaczego

Sprawdzamy, czy system potrafi zamienić nazwę domenową na adres IP. Otrzymaliśmy adresy IPv4 i IPv6 dla example.com oraz informację, że dane pozyskano protokołem DNS. To potwierdziło działanie rozwiązywania nazw.

Wynik z laboratorium

DNS działał; odpowiedź uzyskana w ok. 12.8 ms.

Krok 10 - Sprawdzenie używanych serwerów DNS

Polecenie

```
resolvectl status
```

Co robimy i dlaczego

Pokazuje konfigurację systemd-resolved. Dla eno1 aktualnym DNS był 192.168.0.1, czyli router domowy. Dla tailscale0 widzieliśmy 100.100.100.100. eno1 miał +DefaultRoute, a Tailscale -DefaultRoute. resolv.conf mode: stub oznacza używanie lokalnej warstwy systemd-resolved. Z pagera (END) wychodzimy klawiszem q.

Wynik z laboratorium

DNS dla zwykłego ruchu: 192.168.0.1.

Krok 11 - Wszystkie porty nasłuchujące

Polecenie

```
sudo ss -tulpn
```

Co robimy i dlaczego

ss pokazuje sockety. -t TCP, -u UDP, -l tylko nasłuchujące, -p proces, -n numery zamiast nazw usług. Zobaczyliśmy m.in. SSH TCP/22, Sambę TCP/445 i 139, Docker proxy na 2283/6333/6334/9443, MiniDLNA 8200 oraz lokalny resolver DNS na porcie 53.

Wynik z laboratorium

SSH nasłuchiwał na 0.0.0.0:22 i [::]:22.

Krok 12 - Stan usługi SSH

Polecenie

```
systemctl status ssh
```

Co robimy i dlaczego

systemctl zarządza usługami systemd, a status tylko odczytuje stan. Wynik Active: active (running) potwierdził działanie SSH. enabled oznacza skonfigurowanie uruchamiania usługi przy starcie. Log pokazał też Server listening on 0.0.0.0 port 22 oraz udane logowanie z 192.168.0.99.

Wynik z laboratorium

ssh.service: active (running), enabled.

Krok 13 - Logi SSH

Polecenie

```
sudo journalctl -u ssh -n 20
```

Co robimy i dlaczego

journalctl czyta dziennik systemowy, -u ssh ogranicza wynik do usługi SSH, a -n 20 pokazuje 20 ostatnich wpisów. Widzieliśmy uruchamianie, zatrzymywanie, nasłuchiwanie na porcie 22 i udane logowania. Received signal 15; terminating w tym kontekście to prawidłowe zatrzymanie procesu, nie dowód awarii.

Wynik z laboratorium

Logi potwierdziły poprawne starty i udane sesje SSH.

Krok 14 - Filtrowanie wyniku ss

Polecenie

```
sudo ss -ltnp | grep ':22'
```

Co robimy i dlaczego

| to pipe/potok: wynik lewej komendy trafia na wejście prawej. grep ':22' wyszukuje linie zawierające tekst :22. Wyszły także porty 2283, ponieważ tekst :2283 również zaczyna się od :22. To pokazuje, że prosty filtr tekstowy może dopasować więcej niż oczekujemy.

Wynik z laboratorium

Potwierdzono TCP/22, ale filtr zwrócił również 2283.

Krok 15 - Test TCP/22 z Windows

Polecenie

```
Test-NetConnection 192.168.0.51 -Port 22
```

Co robimy i dlaczego

Polecenie PowerShell testuje konkretny port z punktu widzenia klienta. Wynik pokazał SourceAddress 192.168.0.99, RemoteAddress 192.168.0.51, RemotePort 22 oraz TcpTestSucceeded : True. Ping i test portu odpowiadają na różne pytania: ping bada ICMP/osiągalność, a Test-NetConnection sprawdza konkretną usługę TCP.

Wynik z laboratorium

TcpTestSucceeded: True.

Krok 16 - Stan firewalla UFW

Polecenie

```
sudo ufw status verbose
```

Co robimy i dlaczego

Sprawdziliśmy tylko stan firewalla, niczego nie włączając podczas zdalnej sesji. Wynik Status: inactive oznacza, że UFW nie filtrował obecnie ruchu. Nie wykonaliśmy ufw enable, aby nie ryzykować utraty dostępu SSH bez przygotowanych reguł.

Wynik z laboratorium

UFW: inactive.

Krok 17 - Schemat diagnostyczny SSH

Polecenie

```
ping SERWER  
Test-NetConnection SERWER -Port 22
```

```
sudo ss -ltnp
systemctl status ssh
sudo journalctl -u ssh -n 20
sudo ufw status verbose
```

Co robimy i dlaczego

Jeżeli ping działa, ale TCP/22 nie, problem jest bardziej szczegółowy niż ogólna awaria sieci. Sprawdzamy kolejno: czy port nasłuchuje, czy usługa działa, co mówią logi i czy firewall filtruje ruch. Jeżeli SSH jest niedostępne, te polecenia wykonujemy z lokalnej konsoli serwera, konsoli VM lub innej ścieżki administracyjnej.

Wynik z laboratorium

Klucz: nie można zakładać, że niedziałające SSH da się naprawić przez tę samą niedziałającą sesję SSH.

Krok 18 - Końcowy schemat diagnostyki sieci

Polecenie

1. ip -br address
2. ip route / ip route get CEL
3. ping BRAMA
4. ping ZEWNĘTRZNY_IP
5. resolvectl query DOMENA
6. ss -tulpn
7. systemctl status USŁUGA
8. ufw status verbose
9. journalctl -u USŁUGA

Co robimy i dlaczego

Najważniejsza umiejętność nie polega na zapamiętaniu wszystkich komend, lecz na logicznym zawężaniu miejsca awarii. Najpierw interfejs/IP, potem routing i brama, następnie Internet po IP, DNS, konkretny port, stan usługi, firewall i logi.

Wynik z laboratorium

Pełny podstawowy łańcuch diagnostyczny wykonany.

Ściągą: objaw -> pierwsze podejrzenie

Objaw	Pierwsze sprawdzenie
Brak/poprawnego IP	ip -br address; DHCP / konfiguracja interfejsu
Brama nie odpowiada	interfejs, adres/maska, LAN, routing lokalny
Brama działa, zewnętrzny IP nie	trasa domyślna, router/WAN/NAT/firewall; nie zakładaj od razu awarii ISP
IP działa, nazwa domenowa nie	DNS: resolvectl query / resolvectl status
Ping serwera działa, TCP/22 nie	ss -> systemctl ssh -> firewall -> logi
Brak :22 LISTEN	czy sshd działa i na czym nasłuchuje
SSH niedostępne zdalnie	lokalna konsola / konsola VM / inna ścieżka administracyjna

Najważniejsze do zapamiętania

Ping nie testuje konkretnej usługi. Działający ping nie oznacza, że SSH, HTTP czy SMB działa. Testuj warstwami i zawsze interpretuj wynik w kontekście poprzedniego testu. Po zmianach na zdalnym serwerze zachowuj możliwość cofnięcia zmian i nie włączaj firewalla bez przygotowania reguły dla swojej ścieżki administracyjnej.